

3. Kmity atomů v molekule

→ elementární buňka si může představit jako molekulu

3.1 Frekvence kmitů

→ využijeme Heisenbergovu reprezentaci, chápeme u_j^α jako operátor, k němu máme operátor hybnosti:

$$p_j^\alpha = -i\hbar \frac{\partial}{\partial u_j^\alpha} \quad \text{s kanonickými konstantními vztahy}$$

$$\rightarrow \text{pro} \quad H_{\text{JAD}} = \sum_{j\alpha} \frac{p_j^{\alpha 2}}{2M_j} + \frac{1}{2} \sum_{j\alpha} \sum_{k\beta} B_{jk}^{\alpha\beta} u_j^\alpha u_k^\beta$$

dostaneme Heisenbergovy pohybové rovnice:

$$\frac{\partial u_j^\alpha}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar} [u_j^\alpha, H_{\text{JAD}}] = \frac{p_j^\alpha}{M_j} \quad (1)$$

$$\frac{\partial p_j^\alpha}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar} [p_j^\alpha, H_{\text{JAD}}] = - \sum_{k\beta} B_{jk}^{\alpha\beta} u_k^\beta \quad (2)$$

↓ dosadíme (1) → (2)

$$\text{Zapišme} \quad u_j^\alpha(t) = \frac{1}{2\pi} \int d\omega u_j^\alpha(\omega) \bar{e}^{i\omega t}$$

$$M_j \omega^2 u_j^\alpha(\omega) - \sum_{k\beta} B_{jk}^{\alpha\beta} u_k^\beta(\omega) = 0 \quad \text{algebraická úloha}$$

3.2 Repräsentace vlastních módů

→ zavádíme vektor redukovaných výchylek $w_j^\alpha = \sqrt{M_j} u_j^\alpha$

a dynamickou matici $D_{jk}^{\alpha\beta} = \frac{1}{\sqrt{M_j}} B_{jk}^{\alpha\beta} \frac{1}{\sqrt{M_k}}$

→ rovnici pro výchylky převedeme do tvaru

$$(\omega^2 - D) w = 0$$

- diagonalizací dynamické matice získáme kvadráty frekvencí vlastních kmitů ω_ν^2 a jim odpovídající módy w_ν

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{kladné } \omega_\nu^2 & \rightarrow \text{vibration} \\ \text{nulové } \omega_\nu^2 & \rightarrow \text{translation, rotation} \end{array} \right.$$

- v klasickém popisu by byla energie módu úměrná kvadrátu amplitudy w_ν , ale z Heisenbergovy reprezentace může být libovolný násobek řešení také řešením, ale vybudzení módu je omezeno konstantními vztahy výchylek a jejich hybnosti

→ zvolíme ortonormální bázi řešení rovnice $\{e_\nu^\alpha\}$:

$$(e_\nu | e_\mu) = \sum_{j\alpha} e_{\nu}^{\alpha j} e_{\mu}^{\alpha j} = \delta_{\nu\mu}$$

$$\sum_{\nu} e_{\nu}^{\alpha j} e_{\nu}^{\beta k} = \delta^{\alpha\beta} \delta^{jk}$$

$$\omega_\nu^2 e_{\nu}^{\alpha j} = \sum_{k\beta} D_{jk}^{\alpha\beta} e_{\nu}^{\beta k}$$

→ výchylky pak budou dány pomocí amplitud módů $u_\nu(t)$:

$$u_j^\alpha(t) = \frac{1}{\sqrt{M_j}} \sum_{\nu} u_\nu(t) e_{\nu}^{\alpha j} \quad \leftrightarrow \quad u_\nu(t) = \sum_{j\alpha} \sqrt{M_j} u_j^\alpha(t) e_{\nu}^{\alpha j}$$

a hybnosti pomocí amplitud $p_\nu(t)$

$$p_j^\alpha(t) = \sqrt{M_j} \sum_{\nu} p_\nu(t) e_{\nu}^{\alpha j} \quad \leftrightarrow \quad p_\nu(t) = \sum_{j\alpha} \frac{1}{\sqrt{M_j}} p_j^\alpha(t) e_{\nu}^{\alpha j}$$

↳ operátory p_ν, u_μ splňují kanonické konstantní vztahy $[p_\nu, u_\mu] = i\hbar \delta_{\nu\mu}$

→ kinetická energie v impulzech p_ν :

$$\sum_{j\alpha} \frac{p_j^{\alpha 2}}{2M_j} = \sum_{j\alpha} \frac{1}{2M_j} \sqrt{M_j} \sum_{\nu} p_\nu e_{\nu}^{\alpha j} \sqrt{M_j} \sum_{\mu} p_\mu e_{\mu}^{\alpha j} = \frac{1}{2} \sum_{\nu} p_\nu^2$$

→ potenciální energie v amplitudách u_ν :

$$\frac{1}{2} \sum_{j\alpha} \sum_{k\beta} B_{jk}^{\alpha\beta} u_j^\alpha u_k^\beta = \frac{1}{2} \sum_{j\alpha} \sum_{k\beta} B_{jk}^{\alpha\beta} \frac{1}{\sqrt{M_j}} \frac{1}{\sqrt{M_k}} \sum_{\mu} u_\mu e_{\mu}^{\alpha j} \sum_{\nu} u_\nu e_{\nu}^{\beta k}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu} u_\mu u_\nu \underbrace{\sum_{j\alpha} \sum_{k\beta} D_{jk}^{\alpha\beta} e_{\mu}^{\alpha j} e_{\nu}^{\beta k}}_{\omega_\nu^2 \delta_{\mu\nu}} = \frac{1}{2} \sum_{\nu} \omega_\nu^2 u_\nu^2$$

→ celkově tedy: $H_{\text{JAD}} = \frac{1}{2} \sum_{\nu} (p_\nu^2 + \omega_\nu^2 u_\nu^2)$